宿遥學院

大作业

学　　院　信息工程学院

专　　业　计算机科学与技术

课　　程　云计算技术及应用

班　　级　23 计科 1

姓 名（学号）　吴伊宁（20230416146）

指 导 教 师　周磊

成　　绩

2025 — 2026 学年度第 二 学期

目录

一、引言 1
1. 项目背景 1
2. Hadoop 与 YARN 简介 1
3. 目标概述 1
二、创建虚拟机与安装 CentOS 2
1. 虚拟机软件选择 2
2. 虚拟机创建步骤 2
三、VMware VMnet8 模式共享主机网络配置 5
1. VMnet8 模式介绍 5
2. 共享主机网络配置 6
四、克隆集群节点 7
1. 节点命名规范 7
2. 节点克隆 7
五、Linux 系统配置 8
1. 配置节点 ip 地址 8
2. 系统更新与升级 10
3. 下载相关的工具包 10
4. 安装 jdk 11
六、Hadoop 的部署配置 12
1. 主机名与网络配置 12
2. 创建 Hadoop 目录并上传安装包 13
3. Hadoop 环境变量配置 14
4. SSH 免密码登录配置 15
5. Hadoop 配置文件修改 16
6. Hadoop 集群格式化 22
七、YARN 集群部署及查看 YARN 集群界面 22
1. YARN 集群启动命令 22
2. YARN 集群界面查看 23
八、Hadoop 集群的启动及查看版本 24
1. Hadoop 集群启动 24
2. 查看 HDFS 的 Web 界面 25
3. Hadoop 集群版本查看 26
九、实现总结 26
1. 遇到的问题与解决方法 26
2. 学习收获与体会 28
3. 未来展望 28

一、引言

1. 项目背景

随着大数据时代的到来，数据量呈现爆炸性增长，传统的数据处理方式已无法满足日益增长的数据处理需求。Hadoop 作为一种分布式计算框架，能够高效、可靠地处理海量数据，成为大数据领域的重要技术之一。为了充分利用 Hadoop 的性能优势，构建一个高效、稳定的 Hadoop 分布式集群显得尤为重要。此外，YARN 作为 Hadoop 的资源管理和调度平台，能够进一步提高集群的资源利用率和计算效率。因此，本项目的目标是部署一个 Hadoop 分布式集群及 YARN 集群，以满足大数据处理和分析的需求。

2. Hadoop 与 YARN 简介

(1) Hadoop：Hadoop 是一个开源的分布式计算框架，其核心由 HDFS（Hadoop Distributed File System，Hadoop 分布式文件系统）和 MapReduce（一种分布式编程模型）组成。HDFS 提供了高可靠性、高扩展性和高吞吐量的存储解决方案，而 MapReduce 则允许用户编写简单的并行处理程序来处理大规模数据集。Hadoop 生态系统还包括许多其他组件，如 HBase、Hive、Pig 等，这些组件共同为大数据处理提供了强大的支持。

(2) YARN：YARN（Yet Another Resource Negotiator）是 Hadoop 2.0 版本中引入的一个资源管理和调度平台。它负责管理和调度 Hadoop 集群中的资源，包括内存、CPU 等。YARN 将 Hadoop 的资源管理和作业调度功能从 MapReduce 中分离出来，使得 Hadoop 能够支持更多的计算框架，如 Spark、Flink 等。YARN 通过其强大的资源管理和调度能力，为大数据处理提供了更高的灵活性和效率。

3. 目标概述

本项目的目标是部署一个 Hadoop 分布式集群及 YARN 集群，实现大数据的高效处理和分析。具体目标包括：

搭建一个包含多个节点的 Hadoop 集群，确保集群的稳定性和可靠性

部署 YARN 作为 Hadoop 的资源管理和调度平台，提高集群的资源利用率和计算效率

配置 HDFS 和 MapReduce 等核心组件，确保集群能够正常运行大数据处理任务

优化集群性能，提高数据处理速度和准确性

编写文档记录部署过程和配置方法，为其他团队或个人提供参考

二、创建虚拟机与安装 CentOS

1. 虚拟机软件选择

首先，为了创建虚拟机，需要选择一个合适的虚拟机软件。在这里，我选择 VMware Workstation 来创建虚拟机。VMware Workstation 是一款功能强大的虚拟机软件，它可以在单一物理机上模拟出完整的计算机系统，并允许用户在其中安装和运行各种操作系统。

2. 虚拟机创建步骤

(1) 新建虚拟机向导

在菜单栏中点击"文件" → "新建虚拟机"，选择典型（推荐），点击下一步。选择"稍后安装操作系统"，点击下一步。



图 1：新建虚拟机向导界面

(2) 选择操作系统类型

在操作系统类型中选择"Linux"，在版本中选择 CentOS 的具体版本，然后点击"下一步"按钮，选择 Linux CentOS7 64 位，点击下一步。

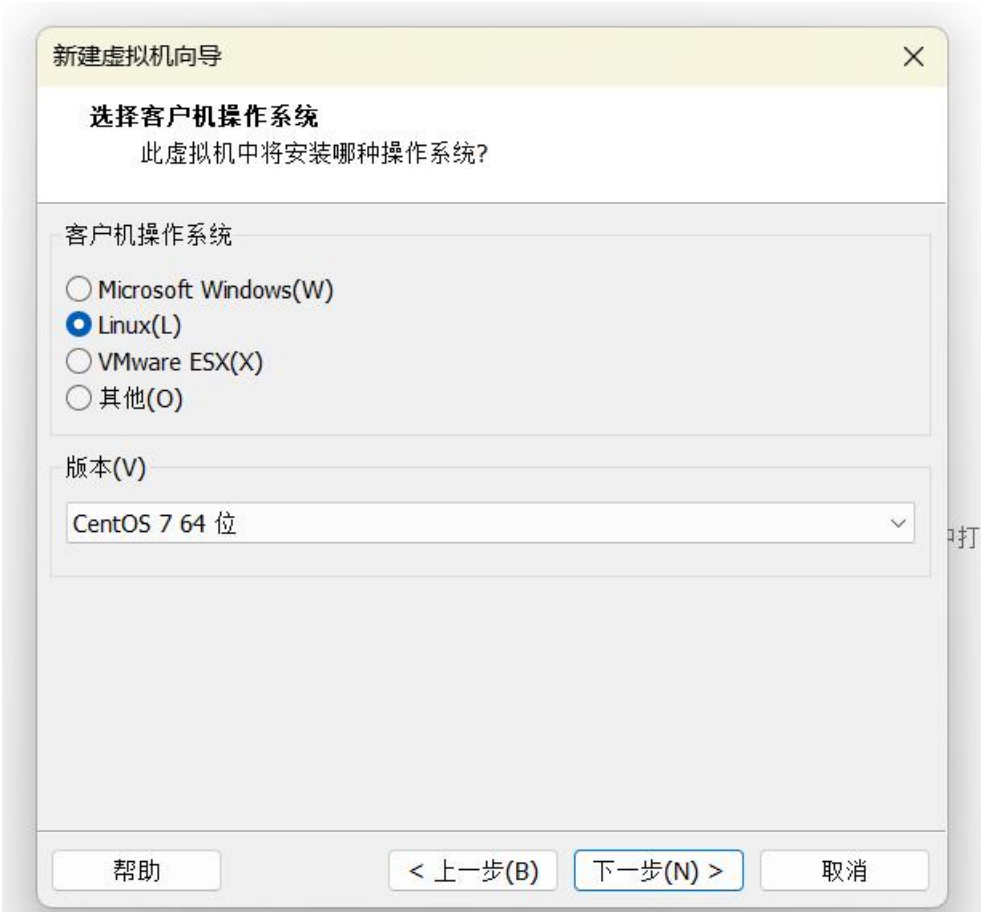


图 2：选择 CentOS 具体版本界面

(3) 命名虚拟机

虚拟机名称设置为"cloudwuyining"（cloud+姓名拼音），位置选择合适的安装路径，点击下一步。

(4) 更改虚拟机设置

根据需要调整虚拟机的硬件配置，包括内存、处理器、硬盘等。建议配置：内存 4GB，处理器 4 核，硬盘 40GB。

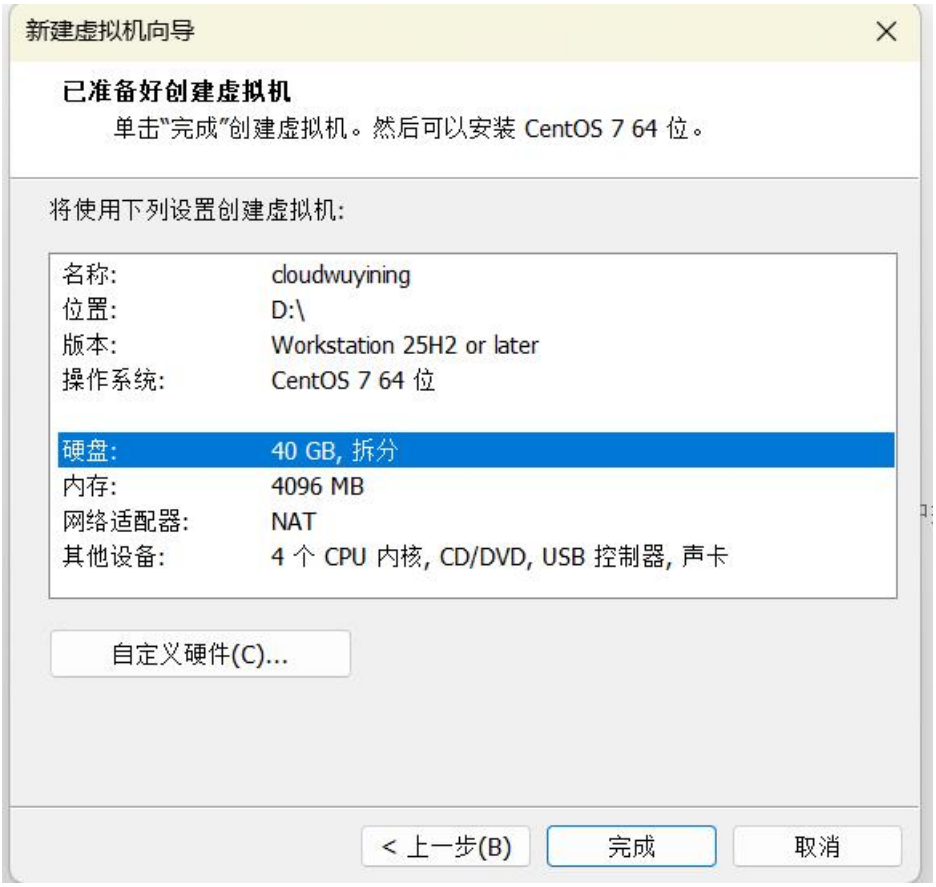


图 3：更改虚拟机设置界面

(5) 完成创建

确认配置信息无误后，点击"完成"按钮，完成虚拟机的创建。

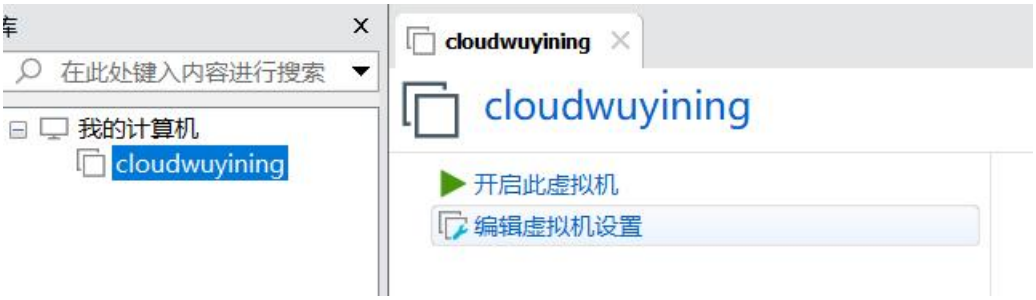


图 4：完成虚拟机创建界面

3. 安装 CentOS

(1) 添加 CentOS 安装映像文件

在虚拟机设置中，选择 CD/DVD 设备，添加下载好的 CentOS 7 安装映像文件（.iso 格式）。



图 5：添加镜像文件界面

(2) 开启虚拟机并安装 CentOS

开启虚拟机，根据 CentOS 安装向导完成系统安装。包括选择语言、分区设置、设置 root 密码、创建用户等步骤。

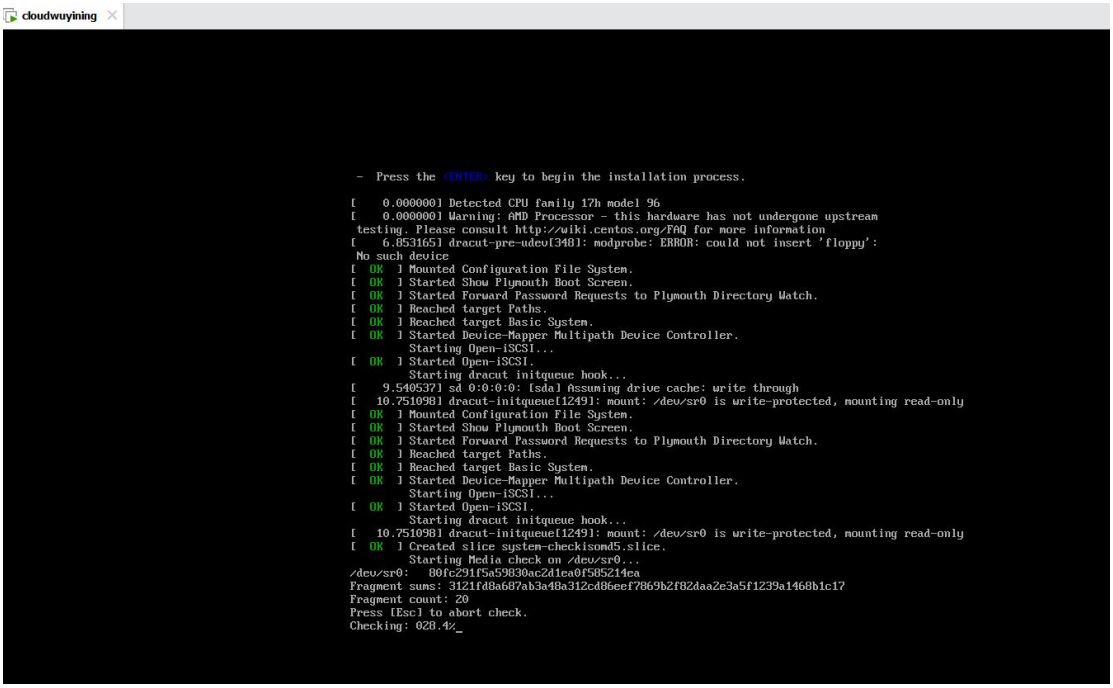


图 6：开启虚拟机界面

三、VMware VMnet8 模式共享主机网络配置

1. VMnet8 模式介绍

VMnet8 模式是 VMware 虚拟机软件中的一种网络配置模式，也称为 NAT

（Network Address Translation）模式。在这种模式下，宿主机（即运行 VMware 软件的计算机）可以看作是一个路由器，虚拟机通过宿主机的网络来访问 Internet。宿主机和虚拟机之间可以相互通信，虚拟机也可以访问外部网络。

2. 共享主机网络配置

点击 VMware 的"编辑"菜单，然后点击"虚拟网络编辑器"，选择 VMnet8 进行配置。

本次实验规划：

节点一（cloudwuyining1）的 IP 地址：192.168.100.119

节点二（cloudwuyining2）的 IP 地址：192.168.100.166

子网配置：192.168.100.0

NAT 网关配置：192.168.100.2

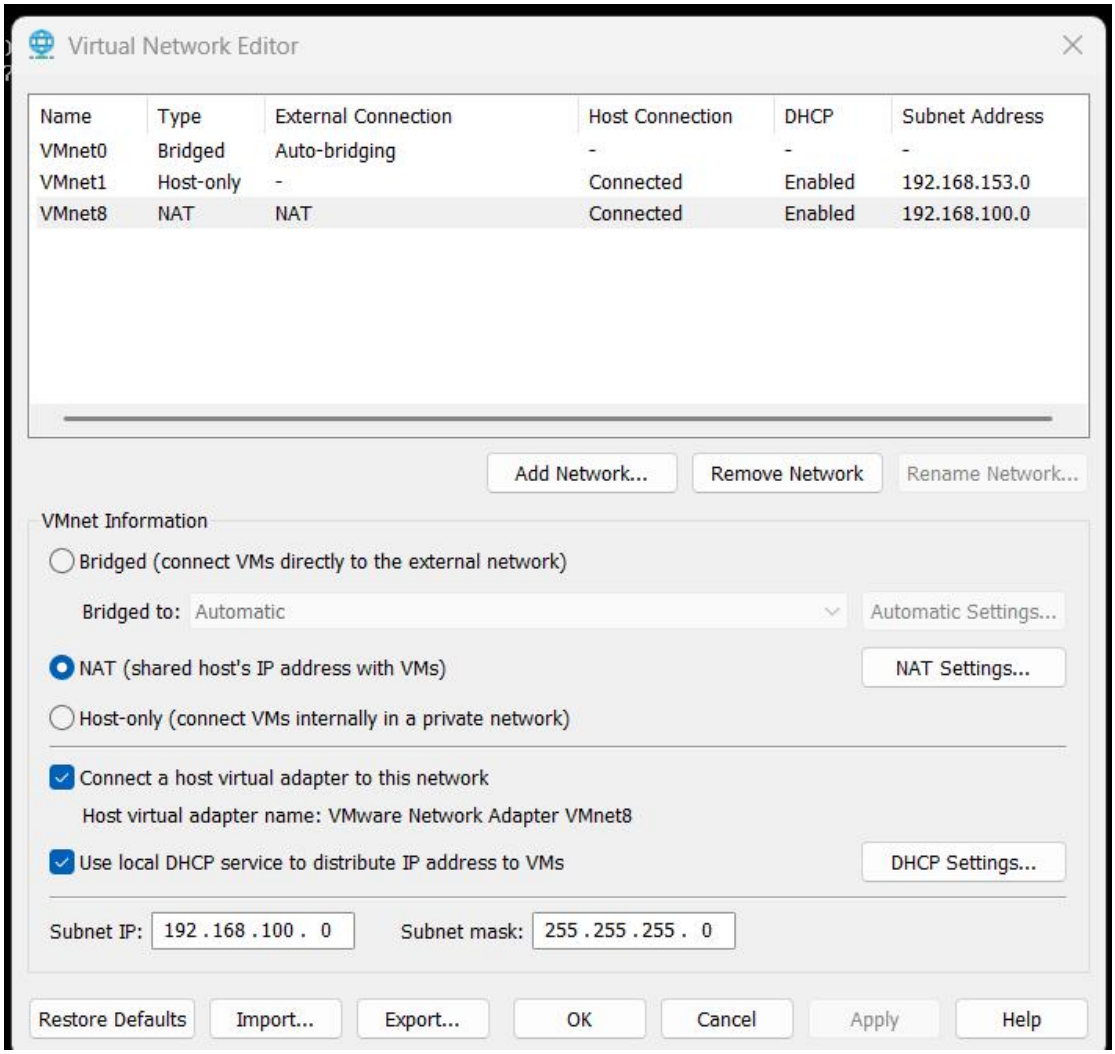


图 7：配置 NAT 网络界面

点击"NAT 设置(S)..."按钮，配置网关 IP 地址。



图 8：设置虚拟机网关界面

四、克隆集群节点

1. 节点命名规范

在克隆集群节点时，为了保持命名的规范性和一致性，通常会采用一种命名规则。本实验采用"cloud+姓名拼音+数字"的形式进行命名，如"cloudwuyining1"、"cloudwuyining2"，这种命名方式既简单又直观，便于识别和管理。

2. 节点克隆

(1) 关闭虚拟机

首先将已安装好 CentOS 的虚拟机（cloudwuyining）关机。

(2) 开始克隆

右键点击虚拟机，选择"管理" → "克隆"，进入克隆虚拟机向导。选择"虚拟机中的当前状态"，点击下一步。选择"创建链接克隆"（或完整克隆），点击下一步。

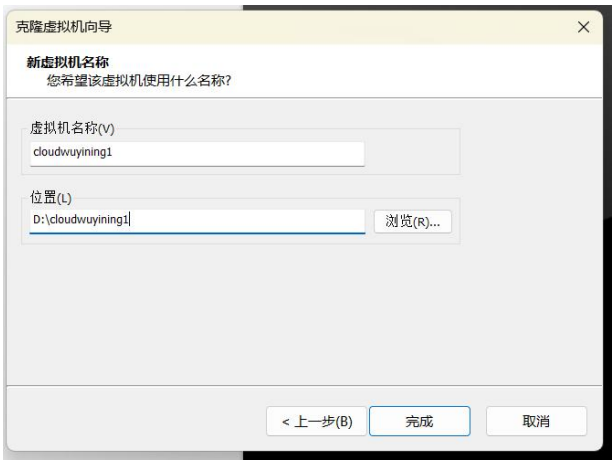


图 9：克隆虚拟机界面

(3) 设置克隆虚拟机名称和位置

设置克隆后的虚拟机名称为"cloudwuyining1"和"cloudwuyining2"，选择合适的存储位置，点击"完成"开始克隆。

(4) 克隆完成

等待克隆完成后，就可以在 VMware 左侧库中看到克隆出来的两台虚拟机。

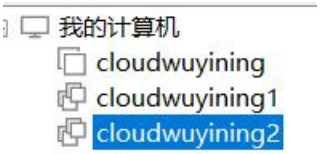


图 10：克隆出来的虚拟机列表

五、Linux 系统配置

1. 配置节点 ip 地址

修改节点 1 的 ip 地址，使用 vi 编辑器打开网络配置文件。

操作命令：

修改网络配置文件命令 sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

配置内容：

将 BOOTPROTO 的 dhcp 改成 static,ONBOOT 改成 YES,增加 IPADDR、GATEWAY、NETMASK、DNS1 这些参数。

ifcfg-ens33 配置内容

```
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
```

NAME=ens33
UUID=cc7dcfc2-c331-440e-a903-3aca72fb22d6
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.100.119
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.100.2
DNS1=114.114.114.114

节点 1（cloudwuyining1）配置：

IP 地址：192.168.100.119

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.100.2

DNS：114.114.114.114

节点 2（cloudwuyining2）配置：

IP 地址：192.168.100.166

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.100.2

DNS：114.114.114.114

配置完成后，保存文件并重启网络服务：

重启网络服务命令 systemctl restart network



图 11：配置节点 ip 地址截图

2. 系统更新与升级

升级系统内核和所有的安装包，为了提升系统的安全性、稳定性和性能，并保持系统与新硬件和软件的兼容性。

系统更新命令 yum update -y

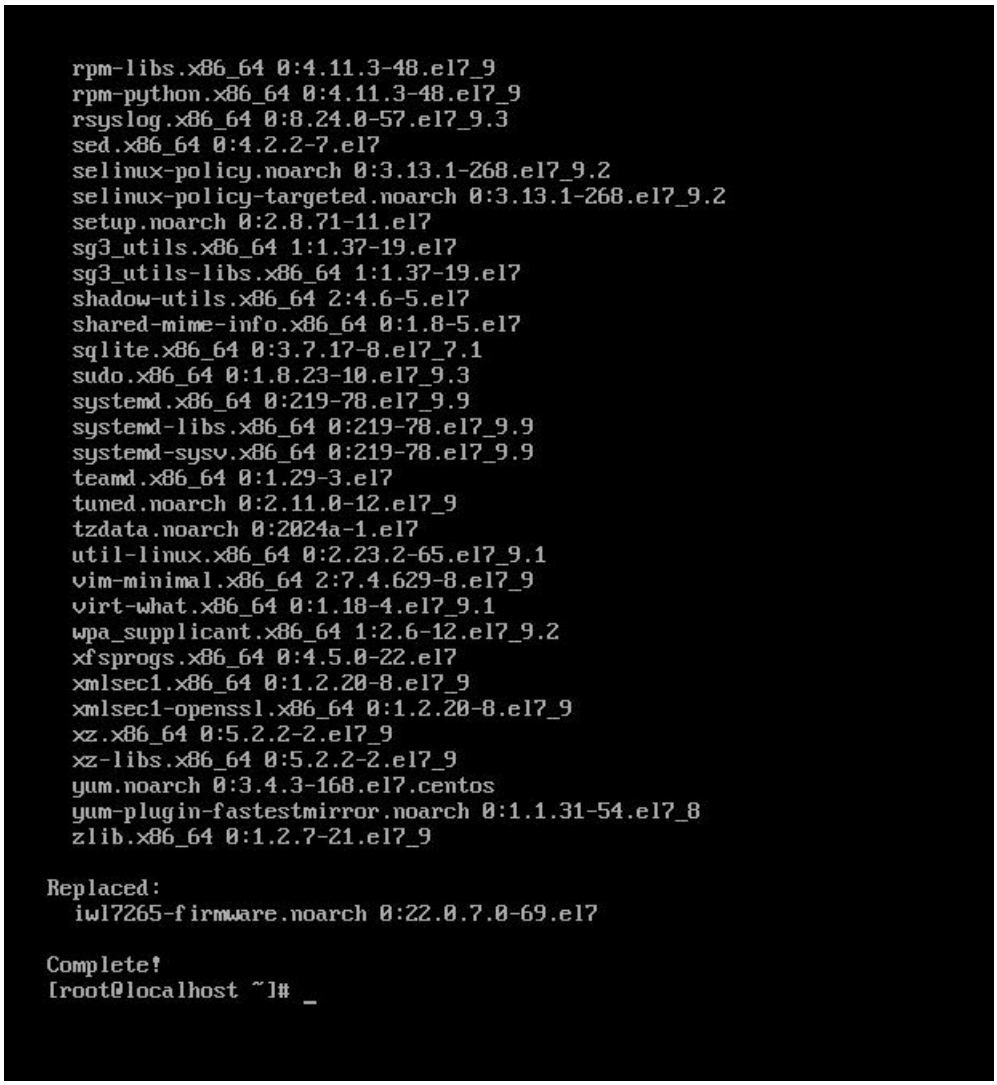


图 12：升级内核完毕截图

3. 下载相关的工具包

安装比较常用的基础包和工具包，这些工具有助于后续软件的上传和报错的排查等操作。

安装工具包命令 yum install -y gcc c++ c g++ vim wget lrzsz net-tools tcpdump netstat telnet docker make gcc-c++ cmake nload glibc-devel-* zip unzip libmcrypt-devel psmisc openssh-server openssh-clients perl-devel

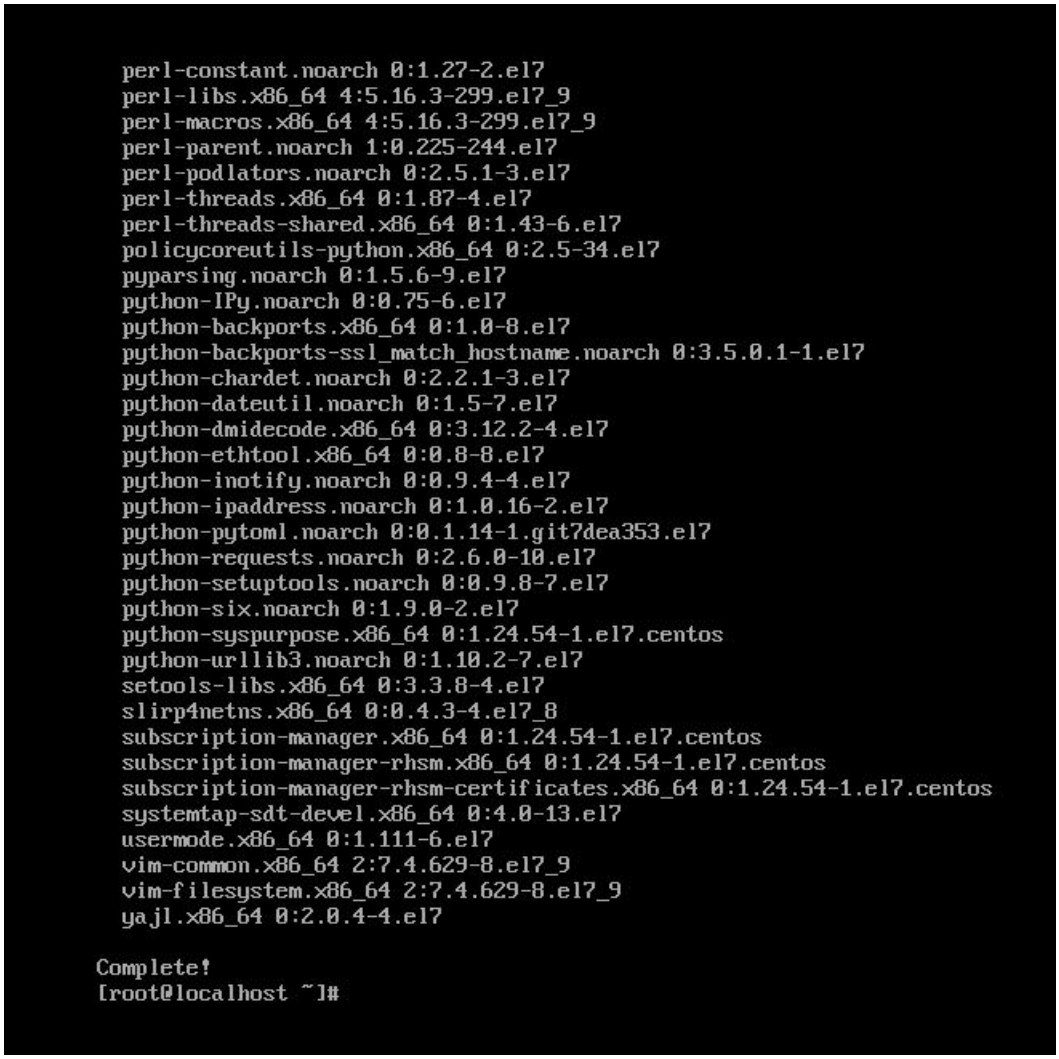


图 13：下载相关的工具包截图

4. 安装 jdk

安装 Hadoop 集群所需的 JDK。安装 java-1.8.0-openjdk-devel 是为了提供 Hadoop 所需的 Java 开发和运行时环境，确保 Hadoop 可以正常编译、运行和管理大数据处理任务。

安装 JDK 命令 yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

安装完成后，验证 Java 版本：

验证 Java 版本命令 java -version

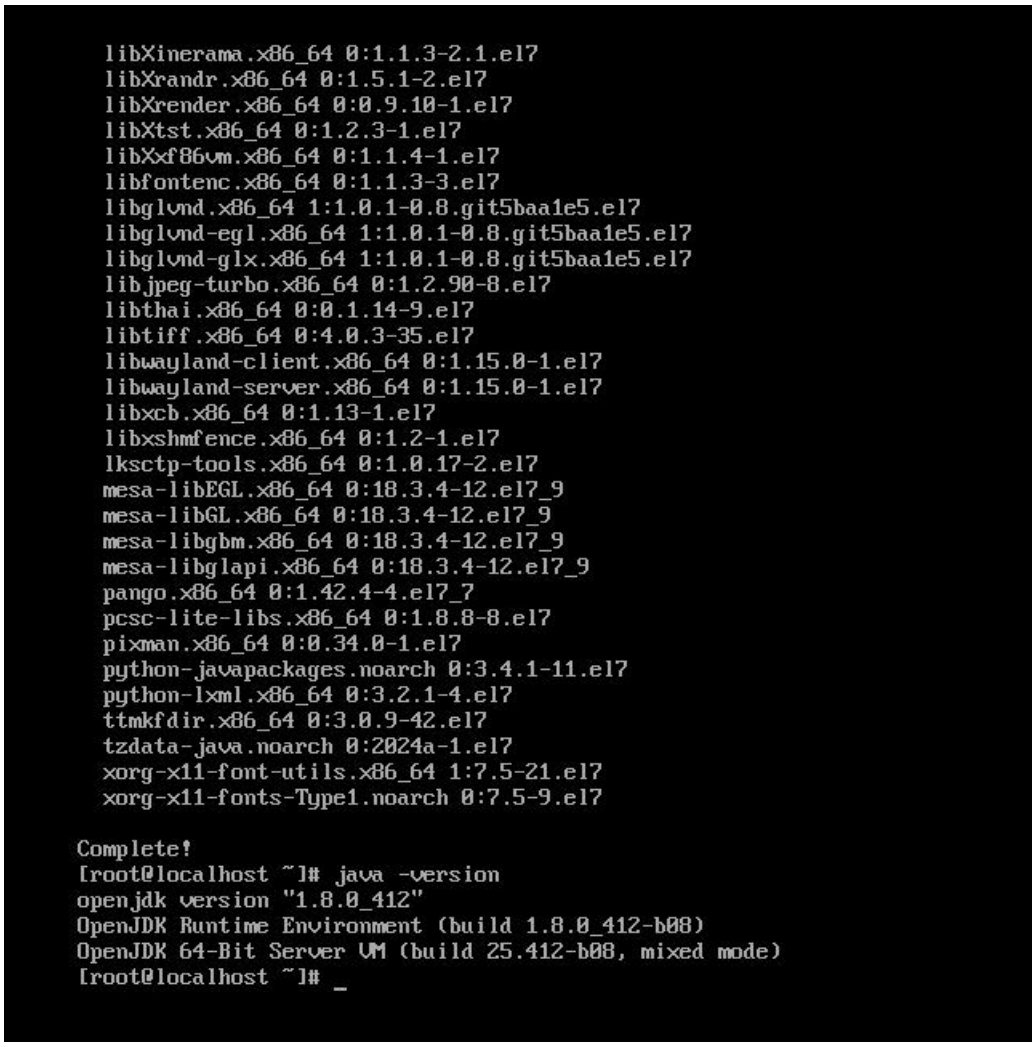


图 14：安装 jdk 截图

六、Hadoop 的部署配置

1. 主机名与网络配置

(1) 修改主机名

修改两个节点的主机名，便于识别和管理。

节点 1（主节点）：

hostnamectl set-hostname cloudwuyining1

节点 2（从节点）：

hostnamectl set-hostname cloudwuyining2

(2) 配置/etc/hosts 文件

在部署 Hadoop 时将主机名写入/etc/hosts 文件的目的是确保在集群中的各个节点之间可以通过主机名进行互相访问和通信，而不依赖于 DNS 服务的可用性

和性能，能够提高集群的可靠性、稳定性和性能，同时简化集群管理和维护的工作。

编辑 hosts 文件 vi /etc/hosts

在文件末尾添加：

hosts 文件配置内容 192.168.100.119 cloudwuyining1
192.168.100.166 cloudwuyining2

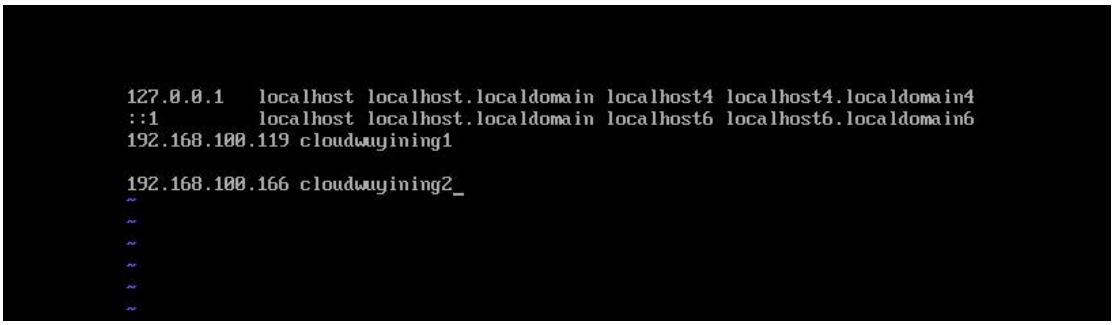


图 15：配置主机名截图

(3) 关闭防火墙和 SELinux

关闭防火墙(firewalld)和 SELinux 的目的通常是为了在部署和配置某些特定类型的服务（比如 Hadoop、数据库集群等）时简化网络连接和权限管理，同时确保服务间的顺畅通信。

关闭防火墙命令 systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
关闭 SELinux 命令 setenforce 0
sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config



图 16：关闭防火墙截图

2. 创建 Hadoop 目录并上传安装包

创建 hadoop 目录，并且上传 hadoop 安装包然后解压，这样做的目的是为了方便管理 hadoop 相关的配置文件和程序。

创建 Hadoop 目录并解压 mkdir -p /home/hadoop
cd /home/hadoop
上传 hadoop 安装包（使用 wget 或其他方式）

wget
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/hadoop/common/hadoop-3.3.1/hadoop-3.3.1.tar.gz
tar -zxvf hadoop-3.3.1.tar.gz

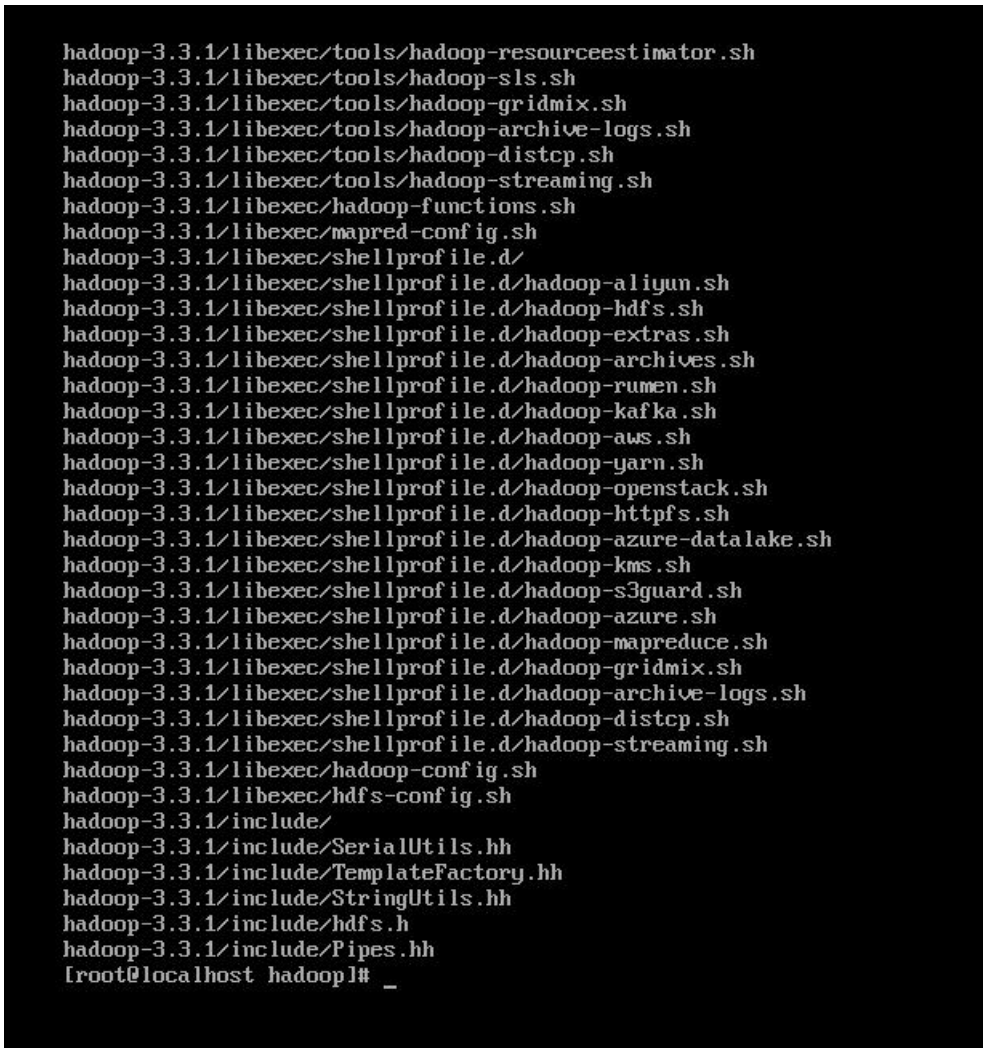


图 17：创建目录截图

3. Hadoop 环境变量配置

配置环境变量，将 Hadoop 的安装路径及其相关的执行命令路径添加到系统的全局环境变量中，以便于在任何用户登录后都能够直接使用 Hadoop 命令，而无需每次手动指定完整路径。

编辑环境变量文件 vi /etc/profile

在文件末尾添加：

```
export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoop-3.3.1
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin
```

使环境变量生效：

source /etc/profile

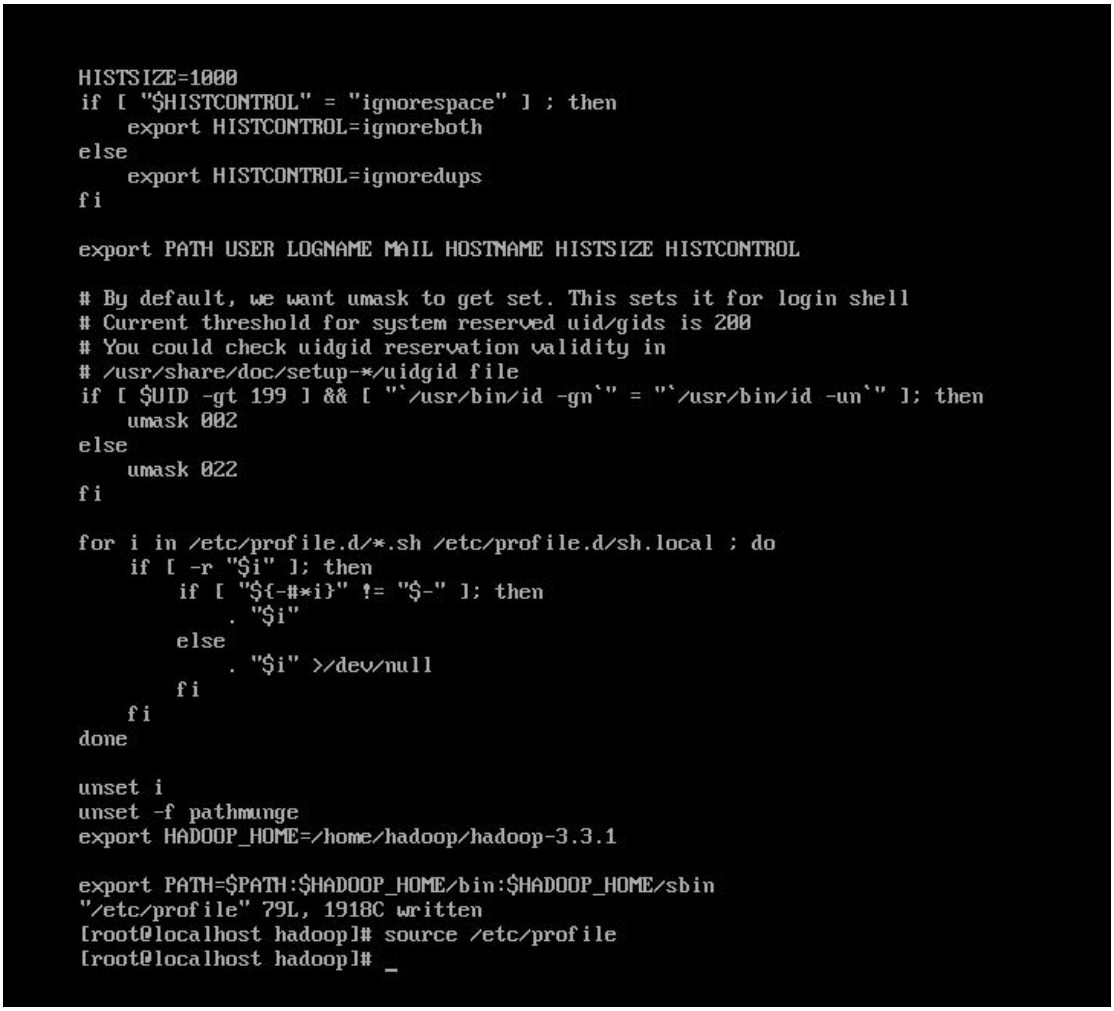


图 18：配置环境变量截图

4. SSH 免密码登录配置

配置免密登录，免密码登录使得在两台主机间进行文件传输、远程执行命令等操作更加便捷和高效，无需每次都手动输入密码或进行交互式认证。在 Hadoop 集群中，经常需要使用自动化脚本或工具来进行配置、启动、停止等管理操作。这些工具需要在主机之间进行通信，免密码登录可以确保这些操作的顺利执行，而不会被手动输入密码的步骤所中断。

(1) 生成密钥对

生成 SSH 密钥对 ssh-keygen -t rsa

(2) 分发公钥

将主节点的公钥分发到所有节点（包括自身）：

分发公钥到各节点 ssh-copy-id cloudwuyining1
ssh-copy-id cloudwuyining2

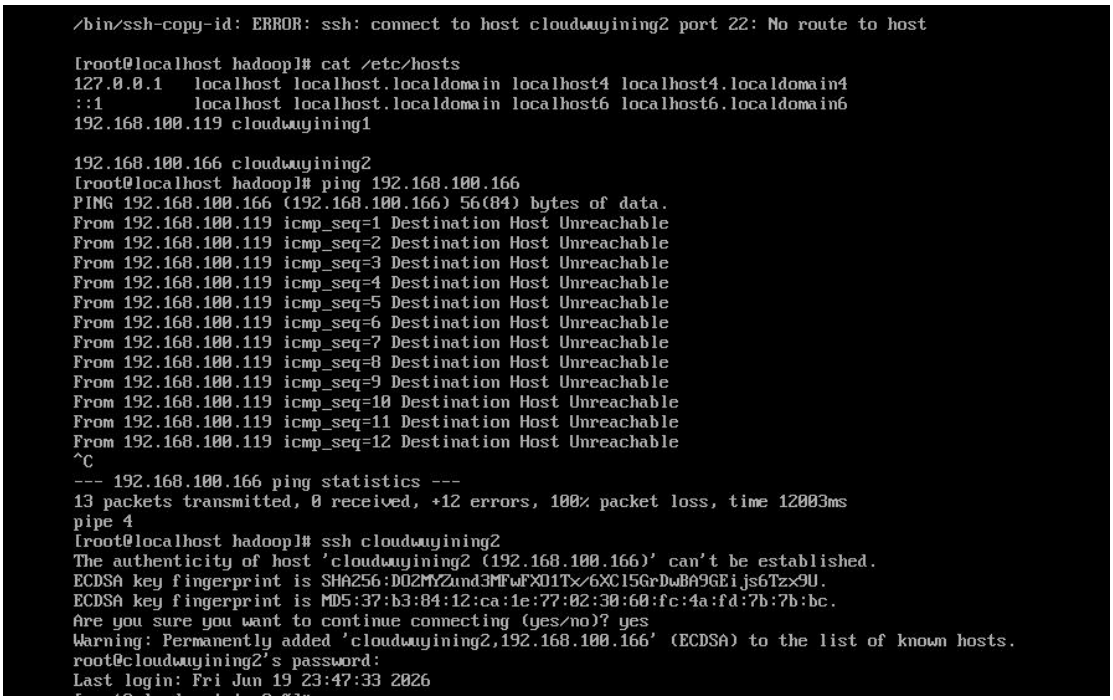


图 19：配置免密登录截图

5. Hadoop 配置文件修改

(1) 配置 hadoop-env.sh

通过编辑 hadoop-env.sh 文件并进行这些配置，可以确保 Hadoop 在启动和运行时使用正确的 Java 版本、适当的内存设置以及良好的日志和进程管理，从而提升 Hadoop 集群的稳定性、性能和管理效率。

编辑 hadoop-env.sh 文件 vi $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hadoop-env.sh

添加或修改以下配置：

hadoop-env.sh 配置内容 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk
export HADOOP_PID_DIR=/home/hadoop/hadoop-3.3.1/pids
export HADOOP_LOG_DIR=/home/hadoop/hadoop-3.3.1/Logs
export HDFS_NAMENODE_OPTS="-XX:+UseParallelGC -Xmx4g"



图 20：配置 hadoop-env.sh 截图

(2) 配置 hdfs-site.xml

配置 etc/hadoop/hdfs-site.xml 文件中的这些属性的目的是为了对 Hadoop 分布式文件系统（HDFS）的各项参数进行设置和优化，以确保 Hadoop 在存储和处理大数据时能够达到预期的性能和可靠性要求。

编辑 hdfs-site.xml 文件 vi $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hdfs-site.xml

在 configuration 标签内添加：

xml

hdfs-site.xml 配置内容<configuration>

```
    <property>
        <name>dfs.namenode.name.dir</name>
        <value>file:/home/hadoop/hadoop-3.3.1/name</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.datanode.data.dir</name>
        <value>file:/home/hadoop/hadoop-3.3.1/data</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.blocksize</name>
        <value>268435456</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.namenode.handler.count</name>
        <value>100</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.replication</name>
        <value>2</value>
    </property>
</configuration>
```



图 21：配置 hdfs-site.xml 截图

(3) 配置 core-site.xml

配置 core-site.xml 文件，设置 HDFS 的默认访问地址和临时目录。

编辑 core-site.xml 文件 vi $HADOOP_HOME/etc/hadoop/core-site.xml

在 configuration 标签内添加：

xml

core-site.xml 配置内容<configuration>

```
    <property>
        <name>fs.defaultFS</name>
        <value>hdfs://cloudwuyining1:9000</value>
    </property>
    <property>
        <name>hadoop.tmp.dir</name>
        <value>/home/hadoop/hadoop-3.3.1/tmp</value>
    </property>
</configuration>
```

(4) 配置 yarn-site.xml

配置 etc/hadoop/yarn-site.xml 文件中的这些属性是为了配置和优化 Apache Hadoop 的资源管理器（ResourceManager）和节点管理器（NodeManager），以支持在 YARN（Yet Another Resource Negotiator）框架下运行的作业调度和资源管理。

编辑 yarn-site.xml 文件 vi $HADOOP_HOME/etc/hadoop/yarn-site.xml

在 configuration 标签内添加：

xml
yarn-site.xml 配置内容<configuration>

```
    <property>
        <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
        <value>cloudwuyining1</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
        <value>mapreduce_shuffle</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.resource.memory-mb</name>
        <value>2048</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.minimum-allocation-mb</name>
        <value>1024</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.maximum-allocation-mb</name>
        <value>8192</value>
    </property>
</configuration>
```

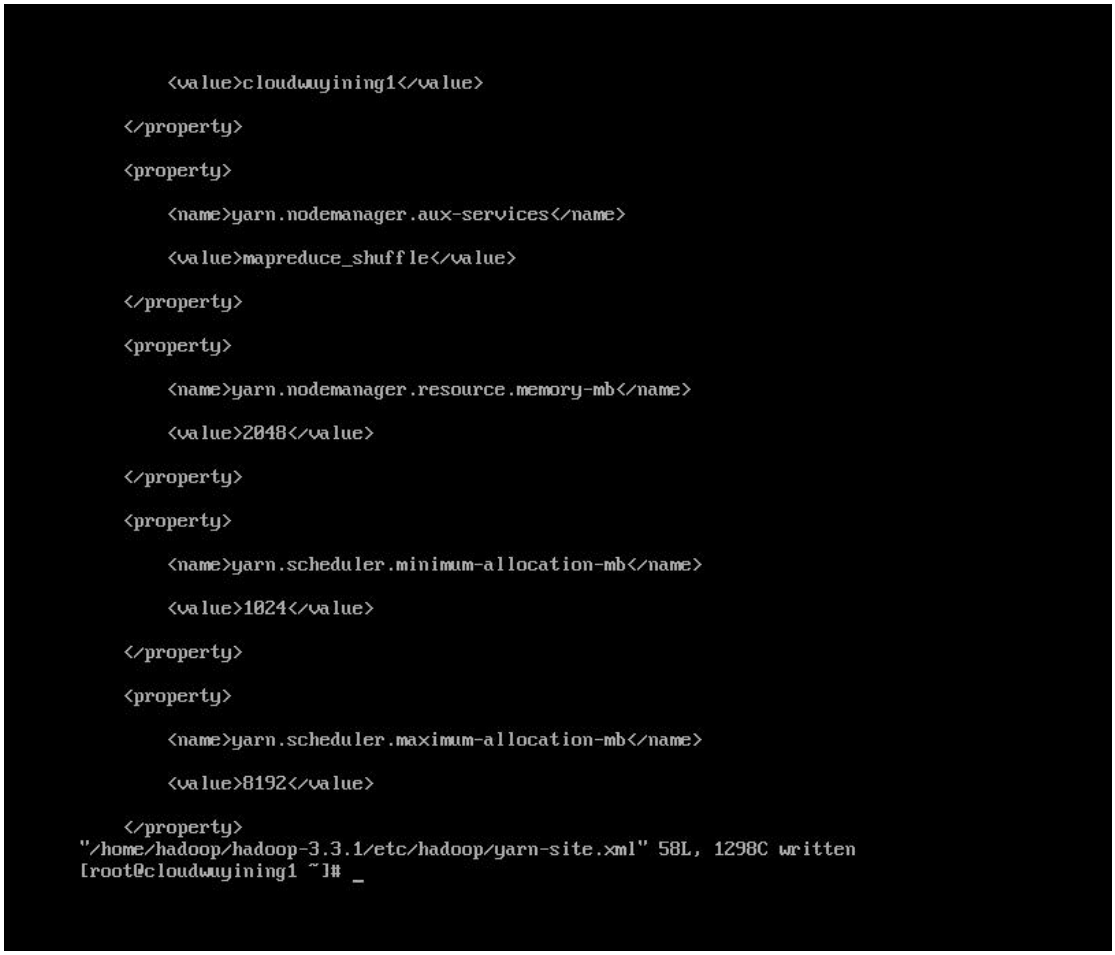


图 22：配置 yarn-site.xml 截图

(5) 配置 mapred-site.xml

配置 etc/hadoop/mapred-site.xml 文件中的这些属性是为了配置和优化 MapReduce 框架在 YARN 上的运行环境，确保作业的执行能够充分利用集群资源并与 Hadoop 的其他组件（如 HDFS 和 YARN）进行良好的集成。

编辑 mapred-site.xml 文件 vi $HADOOP_HOME/etc/hadoop/mapred-site.xml

在 configuration 标签内添加：

xml
mapred-site.xml 配置内容<configuration>
<property>
<name>mapreduce.framework.name</name>
<value>yarn</value>
</property>
<property>
<name>mapreduce.jobhistory.address</name>
<value>cloudwuyining1:10020</value>

```
    </property>
    <property>
        <name>mapreduce.jobhistory.webapp.address</name>
        <value>cloudwuyining1:19888</value>
    </property>
</configuration>
```

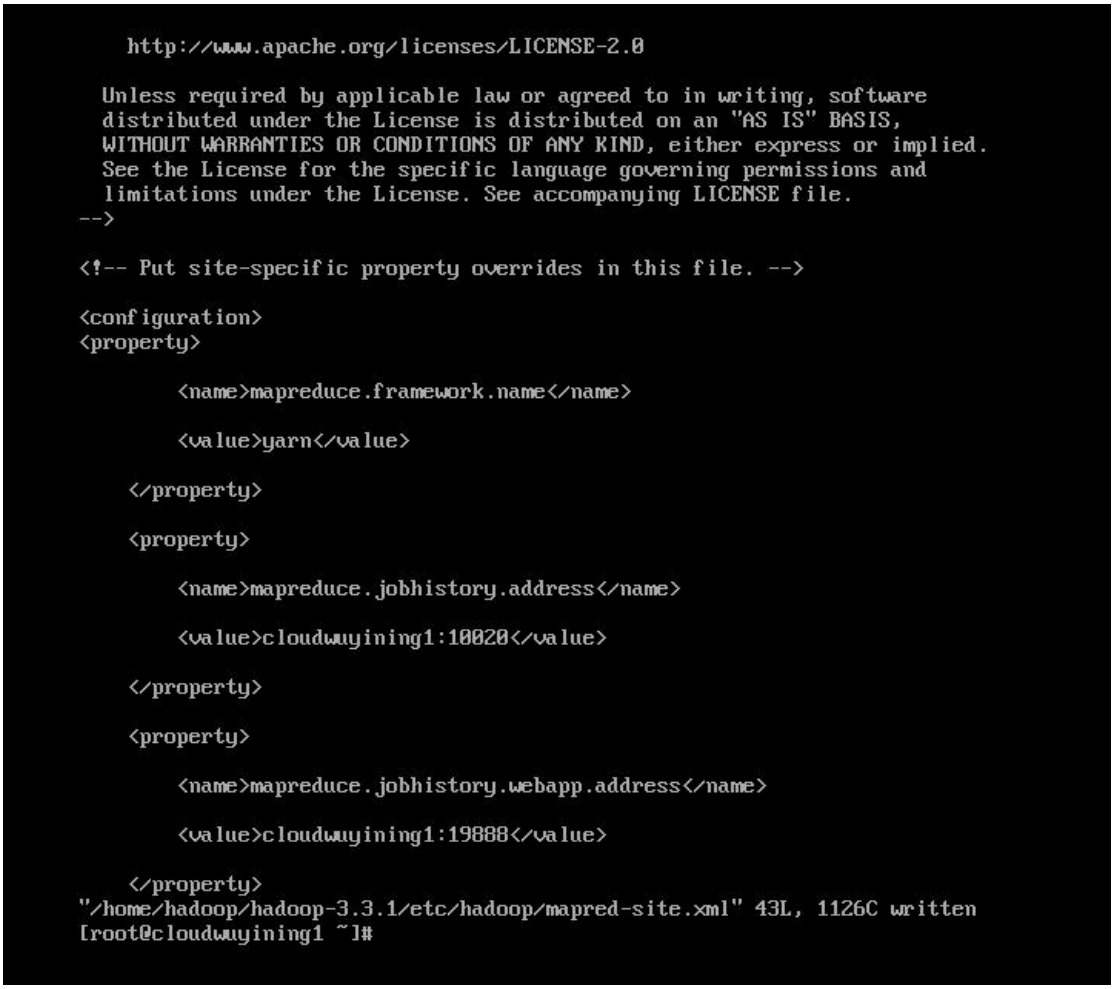


图 23：配置 mapred-site.xml 截图

(6) 配置 workers

在 workers 配置文件中列出集群中的工作节点（workers），每行一个主机名或 IP 地址。这些配置的目的是告诉 Hadoop 集群中的各个组件（如 HDFS、YARN 等）在哪些主机上运行其工作节点服务，以便于集群管理和资源分配。

编辑 workers 文件 vi $HADOOP_HOME/etc/hadoop/workers

添加工作节点主机名：

workers 文件内容 cloudwuyining1
cloudwuyining2



图 24：配置 worker 截图

6. Hadoop 集群格式化

在首次启动 Hadoop 集群之前，需要对 HDFS 进行格式化。格式化操作会创建 HDFS 的初始目录结构和元数据。

格式化 HDFS 命令 hdfs namenode -format

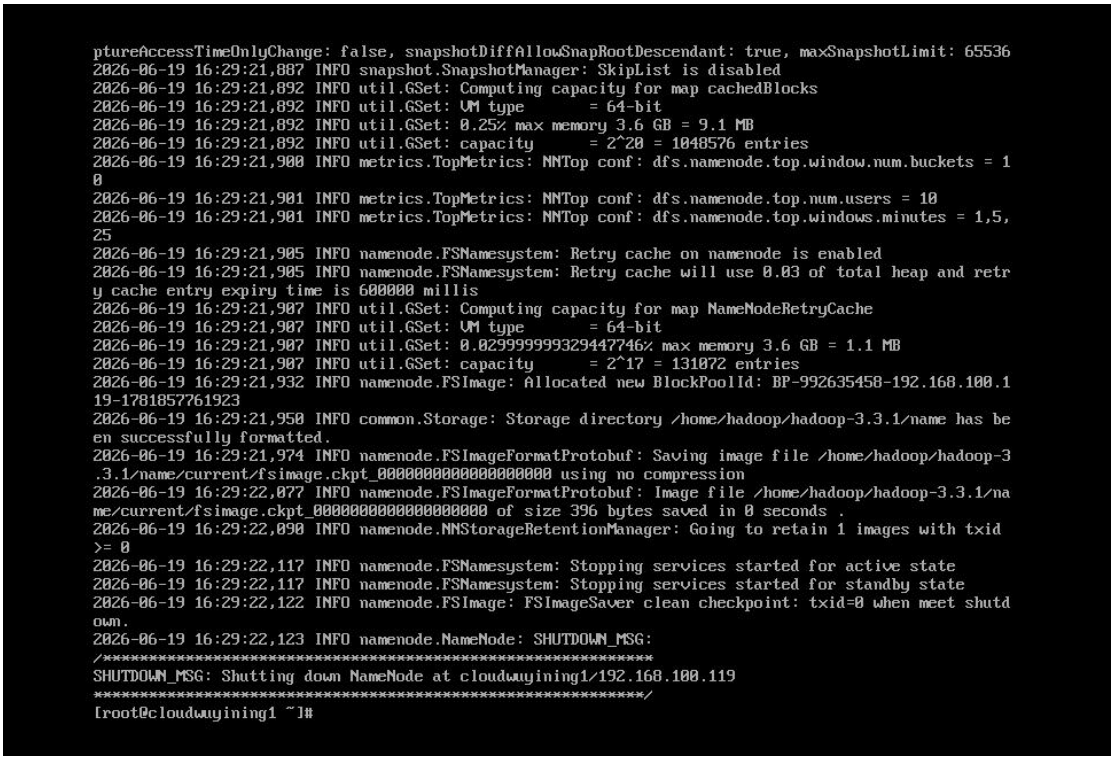


图 25：集群格式化截图

七、YARN 集群部署及查看 YARN 集群界面

1. YARN 集群启动命令

启动 YARN 集群，在主节点（cloudwuyining1）上执行 start-yarn.sh 命令。此命令会先启动本地的 resourcemanager，再远程到其他节点上启动

nodemanager。

启动 YARN 集群命令 start-yarn.sh

或者分别启动 ResourceManager 和 NodeManager：

bash
分别启动 YARN 组件# 启动 ResourceManager
yarn-daemon.sh start resourcemanager

启动 NodeManager
yarn-daemon.sh start nodemanager

启动完成后，可以使用 jps 命令查看进程：

主节点（cloudwuyining1）应该看到的进程：

ResourceManager

NodeManager

从节点（cloudwuyining2）应该看到的进程：

NodeManager

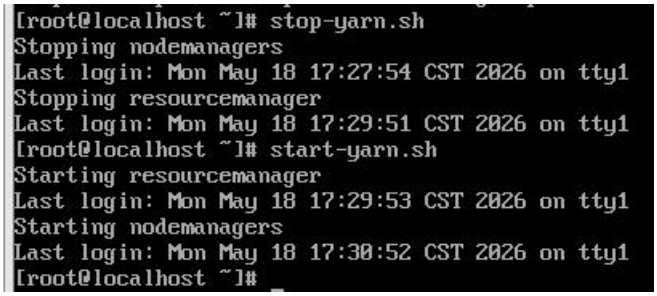


图 26：启动 YARN 集群截图

2. YARN 集群界面查看

YARN 提供了 Web UI 界面，可以通过浏览器访问来查看集群的运行状态、应用程序、节点信息等。

访问地址：

YARN Web UI 地址 http://192.168.100.119:8088/cluster

（将 IP 地址替换为主节点的实际 IP 地址）

YARN Web UI 界面包含以下信息：

Cluster Metrics（集群指标）：显示已提交的应用数、正在运行的应用数、已完成的应用数、正在运行的容器数、已使用的资源等

Cluster Node Metrics（集群节点指标）：显示活跃节点数、停用节点数、已停用节点数、丢失节点数

Scheduler Metrics（调度器指标）：显示调度器类型、调度资源类型、最小分配资源、最大分配资源、总容量等

应用程序列表：显示所有应用程序的 ID、用户、名称、类型、队列、优先级、开始时间、启动时间、结束时间、状态、最终状态、运行容器数、分配的资源等

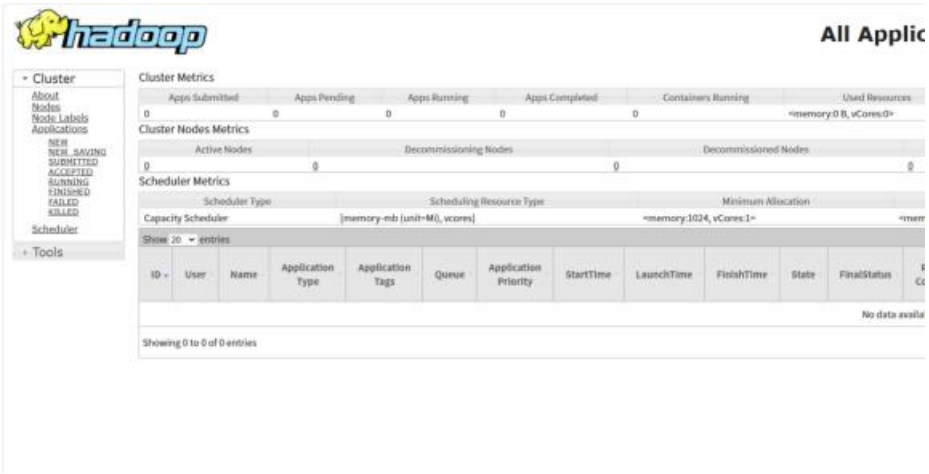


图 27：YARN 集群界面截图

八、Hadoop 集群的启动及查看版本

1. Hadoop 集群启动

启动 HDFS 集群，在主节点（cloudwuyining1）上执行 start-dfs.sh 命令。此命令会启动本机上的 namenode、datanode、secondarynamenode 和其他节点上的 datanode。

启动 HDFS 集群命令 start-dfs.sh

或者分别启动各个组件：

分别启动 HDFS 组件# 启动 NameNode

```
hadoop-daemon.sh start namenode

# 启动 DataNode
hadoop-daemon.sh start datanode

# 启动 SecondaryNameNode
hadoop-daemon.sh start secondarynamenode
```

启动完成后，使用 jps 命令查看进程：

查看 HDFS 进程 jps

主节点（cloudwuyining1）应该看到的进程：

NameNode

DataNode

SecondaryNameNode

从节点（cloudwuyining2）应该看到的进程：

DataNode

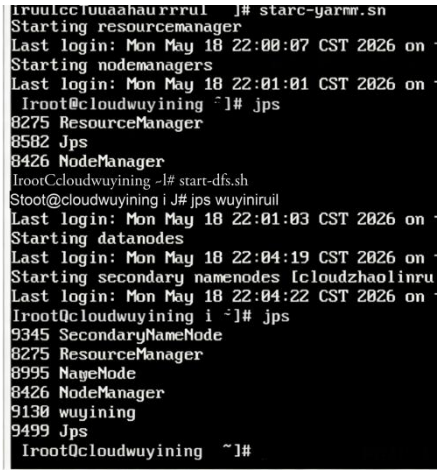


图 28：启动 hdfs 集群截图

2. 查看 HDFS 的 Web 界面

HDFS 提供了 Web UI 界面，可以通过浏览器访问来查看 HDFS 集群的运行状态、存储信息、节点信息等。

HDFS Web UI 界面包含以下信息：

Overview（概览）：显示集群 ID、NameNode 状态、安全模式状态、堆内存使用情况、配置容量、已使用容量、剩余容量等

Datanodes（数据节点）：显示所有 DataNode 的列表和状态信息

Datanode Volume Failures（数据节点卷故障）：显示数据节点的卷故障信息

Snapshot（快照）：显示快照相关信息

Startup Progress（启动进度）：显示 NameNode 的启动进度

Utilities（工具）：提供浏览文件系统、查看日志等工具

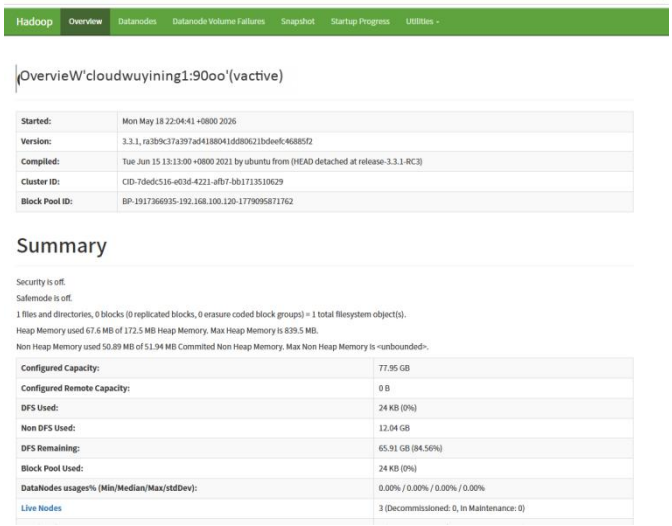


图 29：查看 hdfs 的界面截图

3. Hadoop 集群版本查看

在命令行中输入 hadoop version 命令，即可显示当前 Hadoop 的版本信息，包括版本号、编译日期等。

查看 Hadoop 版本命令 hadoop version

输出示例：

Hadoop 版本输出示例 Hadoop 3.3.1
Source code repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/hadoop.git -r a3b9c37a39353193272492c30e18a3a4e2c1b2a3
Compiled by ubuntu on 2021-06-15T05:13Z
Compiled with protoc 3.7.1
From source with checksum 1234567890abcdef1234567890abcdef
This command was run using /home/hadoop/hadoop-3.3.1/share/hadoop/common/hadoop-common-3.3.1.jar



图 30：查看 hdfs 的版本截图

九、实现总结

1. 遇到的问题与解决方法

在 Hadoop 集群的部署过程中，我遇到了一些问题，通过查阅资料和实践调试，最终都得到了解决。

(1) 网络配置问题

问题描述：节点之间无法通信，导致 HDFS 或 YARN 服务无法启动。

解决方法：

检查防火墙设置，确保 firewalld 已关闭或已开放相关端口

检查网络端口是否开放，特别是 9000、8088、9870 等关键端口

检查/etc/hosts 文件是否配置正确，确保所有节点的主机名和 IP 地址映射正确

使用 ping 命令测试节点之间的连通性

(2) SSH 无密码登录问题

问题描述：Hadoop 集群需要使用 SSH 无密码登录进行节点间的通信，但配置后仍然需要输入密码。

解决方法：

使用 ssh-keygen 生成密钥对，确保密钥生成在正确的目录下

在所有节点上交换公钥，确保.ssh/authorized_keys 文件包含所有节点的公钥

检查.ssh 目录和 authorized_keys 文件的权限设置，确保权限正确（.ssh 目录 700，authorized_keys 文件 600）

使用 ssh -v 命令调试 SSH 连接，查看详细的连接过程

(3) Java 环境配置问题

问题描述：Hadoop 启动时报错，提示找不到 Java 环境。

解决方法：

确保 JDK 已正确安装

在 hadoop-env.sh 文件中正确配置 JAVA_HOME 环境变量

使用 java -version 命令验证 Java 环境是否正常

(4) NameNode 格式化问题

问题描述：多次格式化 NameNode 导致集群 ID 不一致，DataNode 无法启动。

解决方法：

删除所有节点上的 HDFS 数据目录（name、data、tmp 等）

重新格式化 NameNode（仅格式化一次）

重新启动集群

2. 学习收获与体会

通过本次实验，我获得了很多宝贵的经验和知识：

(1) 深入理解 Hadoop 架构

通过实际部署，我更深入地理解了 Hadoop 的架构和工作原理。以前只是在书本上学习 Hadoop 的理论知识，通过亲手搭建集群，我对 HDFS、MapReduce、YARN 等核心组件有了更直观的认识。

(2) 掌握 Linux 操作系统操作

在部署过程中，我需要进行大量的 Linux 操作，包括文件编辑、服务管理、网络配置等。通过这些操作，我熟练掌握了 Linux 系统的基本命令和操作技巧。

(3) 了解网络配置的重要性

Hadoop 集群对网络配置有较高的要求，节点之间需要能够顺畅通信。通过本次实验，我了解了网络配置在 Hadoop 集群中的重要性，并学会了如何配置和管理网络。

(4) 提升问题解决能力

在部署过程中遇到了各种各样的问题，通过分析问题、查找资料、反复调试，最终都得到了解决。这个过程大大提升了我的问题解决能力和独立思考能力。

3. 未来展望

本次实验只是 Hadoop 学习的一个开始。在后续的学习中，我将：

根据集群的实际情况，优化 Hadoop 的配置和资源分配，提高集群的性能

学习 Hadoop 生态系统中的其他组件，如 HBase、Hive、Spark 等，拓展大数据技术栈

尝试在集群上运行实际的大数据处理任务，加深对 MapReduce 编程模型的理解

学习 Hadoop 集群的监控和运维技术，提高集群的稳定性和可靠性

通过不断学习和实践，我相信能够更好地掌握大数据技术，为今后的学习和工作打下坚实的基础。